www.tntextbooks.in

வித்தியாசத்தை கணக்கிடலாம். அது சர்வதேச தேதி கோட்டை மையமாக வைத்து கணக்கிடுவதாகும். இந்தக் கோடானது பயன் படத்தக்க வகையில் பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அருகிலிருக்கும் இரண்டு நகரங்களுக்கு ஒருநாள் வித்தியாசம் காணப்படுவதில்லை. இது சர்வதேச தேதிகோட்டில் அமைந்திருந்தாலும் அருகில் உள்ள இரண்டு இடங்களின் நேர வித்தியாசத்தை கணக்கிட முயற்சிக்கும் போது சற்று கடினமாக இருக்கலாம். இந்த கணக்கீடு முதன்மை தீர்க்க ரேகையை வைத்து கணக்கிட்டதைப் போலவே கணக்கிடப்படும். முதலில் இரண்டு பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள தீர்க்க ரேகையின் (°) பாகை (டிகிரி) வித்தியாசங்களை கண்டறிய வேண்டும். இதை நாம் இரு எண்களையும் கூட்டுவதன் மூலம் கணக்கிடலாம். பிறகு கூட்டப்பட்ட எண்ணை ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் கிடைக்கும் 15° யால் வகுக்க வேண்டும். இது சர்வதேச தேதி கோட்டில் உள்ள இரு இடங்களுக்கும் இடையே உள்ள நேர வித்தியாசத்தைத் தருகிறது. மேலும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த நேரத்தை கூட்டியோ கழித்தோ புதிய நேரமண்டலத்திலுள்ள புதிய நேரத்தை கணக்கிடலாம்.

நேர கணக்கீடுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

இரண்டு தீர்க்க ரேகைகளுக்கு இடையில் உள்ள நேர வித்தியாசத்தை கண்டறிந்து 15 ஆல் வகுக்க வேண்டும் இது உங்களுக்கு இரண்டு இடங்களின் நேர வித்தியாசத்தைத் தரும். இரண்டாவதாக ஏற்கனவே தெரிந்த அந்த நாளின் மணிநேரத்தை கிழக்கு நோக்கிச் சென்றால் கூட்டவேண்டும், மேற்குநோக்கிச் சென்றால் கழிக்கவேண்டும். வேறுபட்ட நேர மண்டலத்தை எவ்வாறு கணக்கிட வேண்டும் என சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன .

நீங்கள் இலண்டனில் இருப்பதாகக் கொள்வோம். அப்போது நேரம் பகல் 12:00 மணி என்றால் ஜப்பானில் என்ன நேரம் என்பதை அறிய வேண்டும். இதற்கு நீங்கள் இலண்டனில் இடஅமைப்பைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது சரியாக முதன்மை தீர்க்கரேகையில் அமைந்து இருப்பதால் 0° கிழக்காகவும் ஜப்பான் 135° கிழக்காகவும் அமைந்து உள்ளது. எனவே இரண்டு இடத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் 135° எனக் கொள்ளலாம். இதை 15 ஆல் வகுத்தால் உங்களுக்கு 9 கிடைக்கும். எனவே இலண்டனுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையில் 9 மணிநேரம் வித்தியாசம் காணப்படுகிறது என அறியலாம். ஜப்பான் இலண்டனிலிருந்து கிழக்கில் அமைந்துள்ளதால் நீங்கள் இந்த 9 மணி நேரத்தை 12 மணி நேரத்துடன் கூட்டவேண்டும். இப்பொழுது உங்களுக்கு 21 மணிநேரம் (இரவு 9 மணி) என விடைக் கிடைக்கும். அதாவது, லண்டனில் பகல் 12 மணி என்றால் ஜப்பானில் இரவு 9 ஆகும்.

தற்போது நீங்கள் சர்வதேச தேதி கோட்டை கடந்து செல்வதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் 135° கிழக்கில் உள்ள ஜப்பானில் இருப்பது போல நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இப்பொழுது ஹவாயின் நேரத்தை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்றால் ஹவாய் 150° மேற்கில் உள்ளது. சர்வதேச தேதிக் கோட்டிற்கும் ஜப்பானின் அமைவிடத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் 45° ஆகும். ஹவாயின் அமைவிடத்திற்கும் சர்வதேச தேதி கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் 30° ஆகும். எனவே இந்த இரண்டு வித்தியாசங்களையும் கூட்டி 15 ஆல் வகுத்தால் (45+30 /15 = 5) 5 மணி என வரும். இது ஒரு விசித்திரமான பகுதி ஆகும் ஏனென்றால் ஜப்பானும் ஹவாயும் வேறுவேறு நாட்களை கொண்டுள்ளது. சர்வதேசதேதி கோட்டிற்கு இடதுபக்கம் வலதுபக்கத்தை விட ஒருநாள் முன்னதாக இருக்கும். அதாவது, ஜப்பானில் வியாழன் மாலை 3 மணி என்றால் ஹவாயில் 5 மணி நேரத்தை கூட்டி இரவு 8 மணி எனக் கணக்கிட வேண்டும் ஆனால் சர்வதேச தேதி கோட்டை ஹவாய் கிழக்காக கடந்து செல்வதால் நாம் ஒரு நாளை கழிக்கவேண்டும். அவ்வாறு கணக்கிடும் போது ஹவாயில் புதன் இரவு 8 மணி எனக் கணக்கிடுகிறோம்.